

GABARITO – LISTA DE EXERCÍCIOS PREPARATÓRIOS PARA A VAE1

Exercício 1

(a) Obter os ids das sessões que realizaram acesso à página ‘Antivirus’.

$$\pi_{idSessao}(\sigma_{nomPagina='Antivirus'}(LogAcesso))$$

(b) Obter o “idSessão” de todas as sessões em que o usuário visitou a página ‘Games’ e **também** visitou a página ‘Sports’.

$$\pi_{idSessao}(\sigma_{nomPagina='Games'}(LogAcesso)) \cap \pi_{idSessao}(\sigma_{nomPagina='Sports'}(LogAcesso))$$

(c) Obter o “idSessão” de todas as sessões em que o usuário visitou a página ‘Games’ **mas não** visitou a página ‘Sports’.

$$\pi_{idSessao}(\sigma_{nomPagina='Games'}(LogAcesso)) - \pi_{idSessao}(\sigma_{nomPagina='Sports'}(LogAcesso))$$

(d) Qual a PK da relação *LogAcesso*? Justifique a sua resposta.

- Para identificar unicamente uma tupla, é preciso utilizar como PK a chave composta {idSessao, nomPagina}.
 - Não é possível escolher apenas o atributo “idSessao” como PK, porque uma sessão pode englobar várias páginas.
 - Não é possível escolher apenas “nomPagina” como PK, pois uma mesma página poderá aparecer em diferentes sessões.
 - Conforme indica o próprio enunciado, uma página está associada apenas uma única vez a cada sessão.

Exercício 2.

(a) Listar as **siglas dos clubes** que cederam 2 ou mais jogadores para as seleções.

Fazendo em uma única linha com renomeação e junção theta:

$$\pi_{A.siglaClube}(\rho_A(Jogador) \bowtie_{A.siglaClube=B.siglaClube \text{ AND } A.numeroCamisa \neq B.numeroCamisa} \rho_B(Jogador))$$

Ou fazendo com a solução em sequência de passos, mas mantendo a junção theta:

$$A := \pi_{siglaClube, numeroCamisa}(Jogador)$$

$$B := \pi_{siglaClube, numeroCamisa}(Jogador)$$

$$Resp = \pi_{A.siglaClube}(A \bowtie_{A.siglaClube=B.siglaClube \text{ AND } A.numeroCamisa \neq B.numeroCamisa} B)$$

(b) Listar os dados completos de todos os jogadores dos times que participaram do Grupo A: México (cuja sigla é 'MX'), África do Sul ('ZA'), Coreia do Sul ('KR') e República Tcheca ('CZ').

$\sigma_{\text{siglaPaís IN ('MX', 'ZA', 'KR', 'CZ')}}(\text{Jogador})$

(c) Obter uma listagem com os nomes de cada goleiro, junto com o nome de seu país e o nome do clube em que ele joga.

Obs1: Esse enunciado ficou incompleto. Vamos então assumir que é apenas o goleiro titular e que todos os goleiros titulares possuem a camisa 1.

Obs2 – IMPORTANTE : para fazer a junção natural entre *País* e *Clube* ou entre uma delas e *Jogador* é preciso renomear o atributo “nome” (pois existe um atributo com esse título em todas as relações).

Solução em sequência de passos:

$P(\text{siglaPaís}, \text{nomePaís}) := \text{País}$

$C(\text{siglaClube}, \text{nomeClube}, \text{siglaPaís}) := \text{Clube}$

$\text{Tudo} := \text{Jogador} \bowtie P \bowtie C$

$\text{Resp} := \pi_{\text{nome}, \text{nomePaís}, \text{nomeClube}}(\sigma_{\text{numeroCamisa} = 1}(\text{Tudo}))$

Solução em uma linha:

$\pi_{\text{nome}, \text{nomePaís}, \text{nomeClube}}(\sigma_{\text{numeroCamisa}=1}(\text{Jogador} \bowtie \rho_{P(\text{siglaPaís}, \text{nomePaís})}(\text{País}) \bowtie \rho_{C(\text{siglaClube}, \text{nomeClube}, \text{siglaPaís})}(\text{País})))$

(d) Produzir uma listagem que apresente para todos os jogadores: o nome do jogador, nome de seu país, nome do seu clube, sua idade, altura e peso e também o seu IMC, onde o IMC é dado pelo peso (em quilogramas) dividido pela altura (em metros) ao quadrado.

Obs1 : é possível fazer cálculos sobre atributos de uma relação tanto no σ como no π .

Obs2 – IMPORTANTE : para fazer a junção natural entre *País* e *Clube* ou entre uma delas e *Jogador* é preciso renomear o atributo “nome” (pois existe um atributo com esse título em todas as relações).

Solução em sequência de passos:

$P(\text{siglaPaís}, \text{nomePaís}) := \text{País}$

$C(\text{siglaClube}, \text{nomeClube}, \text{siglaPaís}) := \text{Clube}$

$\text{Tudo} := \text{Jogador} \bowtie P \bowtie C$

$\text{Resposta} := \pi_{\text{nome}, \text{nomePaís}, \text{nomeClube}, \text{idade}, \text{altura}, \text{peso}, \text{peso} / (\text{altura} * \text{altura})}(\text{Tudo})$

Solução em uma linha:

$\pi_{\text{nome, nomePaís, nomeClube, idade, altura, peso, peso} / (\text{altura} * \text{altura})}(\text{Jogador} \bowtie \rho_P(\text{siglaPaís, nomePaís})(\text{País}) \bowtie \rho_C(\text{siglaClube, nomeClube, siglaPaís})(\text{País}))$

Exercício 3.

(a) Quais as **20 músicas** mais tocadas no ano de 1972? Recuperar o nome do artista, música e posição.

$\pi_{\text{artista, musica, posicao}}(\sigma_{\text{ano} = 1972 \text{ AND } \text{posição} \leq 20}(\text{Sucessos}))$

(b) Quais as diferentes músicas do artista ‘Caetano Veloso’ que estão contidas em *Sucessos*?

$\pi_{\text{musica}}(\sigma_{\text{artista} = \text{'Caetano Veloso'}}(\text{Sucessos}))$

(c) Quais os nomes dos artistas que tiveram músicas de sucesso nos anos **1972 e de 1974** (ambos os anos), mas que **não conseguiram nenhum sucesso em 1973**?

Solução em sequência de passos:

$A_{1972} := \pi_{\text{artista}}(\sigma_{\text{ano} = 1972}(\text{Sucessos}))$

$A_{1973} := \pi_{\text{artista}}(\sigma_{\text{ano} = 1973}(\text{Sucessos}))$

$A_{1974} := \pi_{\text{artista}}(\sigma_{\text{ano} = 1974}(\text{Sucessos}))$

$\text{Resp} = A_{1972} \cap A_{1974} - A_{1973}$

Solução em uma linha:

$\pi_{\text{artista}}(\sigma_{\text{ano} = 1972}(\text{Sucessos})) \cap \pi_{\text{artista}}(\sigma_{\text{ano} = 1974}(\text{Sucessos})) - \pi_{\text{artista}}(\sigma_{\text{ano} = 1973}(\text{Sucessos}))$

(d) Quais os nomes dos artistas que obtiveram o **primeiro lugar em dois anos consecutivos** ? *Obs.: na instância apresentada, ‘Secos e Molhados’ é um desses artistas, pois obteve o primeiro lugar em 1973 com ‘Sangue Latino’ e o primeiro lugar também em 1974 com ‘Flores Astrais’.*

$A := \pi_{\text{artista, ano}}(\sigma_{\text{posição} = 1}(\text{Sucessos}))$

$B := \pi_{\text{artista, ano}}(\sigma_{\text{posição} = 1}(\text{Sucessos}))$

$\text{Resp} := \pi_{A.\text{artista}}(A \bowtie_{A.\text{artista}=B.\text{artista} \text{ AND } A.\text{ano} = B.\text{ano}+1} B)$

Exercício 4.

(a) Recuperar o título, ano e avaliação de todos os filmes com avaliação igual ou superior à 9.0.

$\pi_{\text{título, ano, avaliacao}}(\sigma_{\text{avaliacao} \geq 9.0}(\text{Filme}))$

(b) Obter o nome de todas as atrizes que participaram de filmes produzidos na França (sigla = 'FR'), Itália (sigla = 'IT') ou Alemanha (sigla='DE') antes do ano 2000.

IMPORANTE:

- para fazer a junção natural entre *Filme* e *FilmeElenco* foi preciso renomear o atributo “títulofilme” para “título” em *FilmeElenco*
- Analogamente, para fazer a junção natural entre *FilmeElenco* e *Artista*, foi preciso renomear o atributo “nomeartista” para “nome” em *FilmeElenco*.
- Na Álgebra Relacional os resultados duplicados já são removidos automaticamente, uma vez que uma Relação é um conjunto de tuplas e conjuntos não podem ter elementos repetidos.

Solução em sequência de passos:

$E(\text{titulo}, \text{ano}, \text{nome}) := \text{FilmeElenco}$

$\text{Resp} := \pi_{\text{nome}}(\sigma_{\text{sexo} = 'F' \text{ AND sigla IN ('FR', 'IT', 'DE')} \text{ AND ano} < 2000 (\text{Filme} \bowtie E \bowtie \text{Artista}))$

Solução em uma linha:

$\pi_{\text{nome}}(\sigma_{\text{sexo} = 'F' \text{ AND sigla IN ('FR', 'IT', 'DE')} \text{ AND ano} < 2000 (\text{Filme} \bowtie \rho_{E(\text{titulo}, \text{ano}, \text{nome})}(\text{FilmeElenco}) \bowtie \text{Artista}))$

(c) Listar o título, ano e resumo de todos os filmes da atriz ‘Fernanda Montenegro’.

- Mais uma vez, precisamos renomear em *FilmeElenco*, desta vez apenas 1 atributo.

$\pi_{\text{titulo}, \text{ano}, \text{resumo}}(\sigma_{\text{nomeartista} = 'Fernanda Montenegro'}(\text{Filme} \bowtie \rho_{E(\text{titulo}, \text{ano}, \text{nomeartista})}(\text{FilmeElenco})))$

(d) Listar os gêneros de todos os filmes em que o ator ‘Clint Eastwood’ atuou entre os anos de 1965 e 2015.

$\pi_{\text{nomegenero}}(\sigma_{\text{nomeartista} = 'Clint Eastwood' \text{ AND ano} \geq 1965 \text{ AND ano} \leq 2015} (\text{FilmeGenero} \bowtie \text{FilmeElenco}))$

Exercício 5.

(a) Inserir a disciplina de código ‘C999’, chamada ‘Web Scraping’, com carga horária de 60 horas. Essa disciplina será lecionada pela professora Ana Almeida, com cpf 555555555-55.

- Primeiro é preciso cadastrar a professora em *Professor*, para em seguida inserir o curso em *Curso*.

INSERT INTO Professor VALUES (‘555555555-55’, ‘Ana’, ‘Almeida’);

INSERT INTO Curso VALUES (‘C999’, ‘Web Scraping’, 60, ‘555555555-55’);

(b) Atualizar a carga horária da disciplina C123 para 66 horas.

```
UPDATE Curso SET carga_horaria = 66 WHERE cod_disciplina = 'C123';
```

(c) Remover do BD os dados do professor Tony Freitas e de todos os cursos que ele leciona.

- Primeiro precisamos remover os cursos desse professor em *Curso*, para depois remover suas informações em *Professor*.

```
DELETE FROM Curso WHERE cpf_prof = '11111111-11';
```

```
DELETE FROM Professor WHERE cpf = '11111111-11';
```

Exercício 6

(a) Considerando o minimundo apresentado e utilizando a instância para dirimir suas dúvidas, escreva o *script* SQL necessário para **criar as tabelas do BD**. Especifique corretamente: a ordem de criação, os tipos de cada coluna, as chaves primárias, chaves estrangeiras e demais restrições. Assuma que a coluna “dataCompra” de *Compra* é do tipo CHAR.

- O SQLite é o único SGBD que não coloca a PK automaticamente como NOT NULL. Por isso coloquei as PKs como NOT NULL no script. Observe que a tabela *Compra* tem uma PK composta e 2 FKs.

```
CREATE TABLE Fabricante (codFabr CHAR(4) NOT NULL PRIMARY KEY,  
                           nomeFabr VARCHAR(60) NOT NULL,  
                           uf CHAR(2) NOT NULL);
```

```
CREATE TABLE Brinquedo (codBrinq INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
                           nomeBrinq VARCHAR(80) NOT NULL,  
                           codFabr CHAR(4) NOT NULL,  
                           preco FLOAT NOT NULL,  
                           FOREIGN KEY (codFabr) REFERENCES Fabricante(codFabr));
```

```
CREATE TABLE Cliente (cpf CHAR(12) NOT NULL PRIMARY KEY,  
                        nome VARCHAR(80) NOT NULL,  
                        idade INT,  
                        uf CHAR(2) NOT NULL,  
                        endereco VARCHAR(200) NOT NULL);
```

```
CREATE TABLE Compra (cpf CHAR(12) NOT NULL,  
                       codBrinq INT NOT NULL,  
                       dataCompra CHAR(19) NOT NULL,  
                       quant INT NOT NULL,  
                       PRIMARY KEY (cpf, codBrinq, dataCompra),  
                       FOREIGN KEY (cpf) REFERENCES Cliente(cpf),  
                       FOREIGN KEY (codBrinq) REFERENCES Brinquedo(codBrinq));
```

(b) Elabore o(s) **comando(s) SQL** necessário(s) para **reajustar o preço** de todos os brinquedos do fabricante 'F1' em 10%

```
UPDATE Brinquedo SET preco = preco * 1.1 WHERE codFabr = 'F1';
```

(c) Elabore o(s) **comando(s) SQL** necessário(s) para **cadastrar um novo brinquedo**, cujos dados são apresentados a seguir:

CÓDIGO DO BRINQUEDO: 8; NOME DO BRINQUEDO: 'Ronald Fisher Toy'; PREÇO: R\$ 13,50.

Os dados do fabricante deste brinquedo estão listados abaixo:

CÓDIGO DO FABRICANTE: 'F3'; NOME DO FABRICANTE: 'Brink-ENCE'; UF: 'RJ'.

-- 1º cadastramos o fabricante, já que ele ainda não existe no BD (de acordo com a instância apresentada)

```
INSERT INTO Fabricante VALUES ( 'F3', 'Brink-ENCE', 'RJ');
```

-- agora Podemos cadastrar o brinquedo desse fabricante

```
INSERT INTO Brinquedo VALUES ( 8, 'Ronald Fisher Toy', 'F3', 13.5);
```

(d) Escreva o(s) comando(s) SQL necessário(s) para que as seguintes informações sejam inseridas no BD:

"A cliente chamada Andréa Batista, de 40 anos, cpf 888888888-88, moradora da Rua da República no RJ, comprou, no dia 31/08/2026 às 14:35:06 1 unidade dos produtos "Ken Pesquisador" e "Barbie Cientista de Dados".

-- 1º cadastramos a cliente já que ela ainda não está no BD (de acordo com a instância apresentada)

```
INSERT INTO Cliente VALUES ( '888888888-88', 'Andréa Batista', 40, 'RJ', 'Rua da República');
```

-- depois cadastramos suas compras. De acordo com a instância, os brinquedos comprados já existem

-- na tabela *Brinquedo*. Então é só usar os códigos desses brinquedos (2 e 1, respectivamente).

-- compra de 1 unidade de Ken Pesquisador

```
INSERT INTO Compra VALUES ( '888888888-88', 2, '2026-08-31 14:35:06', 1);
```

-- compra de 1 unidade de Barbie Cientista de Dados

```
INSERT INTO Compra VALUES ( '888888888-88', 1, '2026-08-31 14:35:06', 1);
```